



النهايات والمشتقات

حساب النهايات بالتعويض المباشر

1 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1)$

2 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 5)$

3 أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + 7}{x + 3}$

4 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 13}$

حساب النهايات بالتحليل الصورة 00

5 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

6 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

7 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

8 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

النهايات عند اللانهاية

9 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}$

10 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 7}{x^2 + 1}$

11 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2}{x^3 + 4x}$

النهايات من جهة واحدة

12 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 1$ عندما $x < 2$ ، و $f(x) = 2x - 1$ عندما $x \geq 2$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

14 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

قاعدة القوة

15 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

16 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

17 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{x}$.

18 أوجد مشتقة $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

قاعدة الضرب

19 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

20 أوجد مشتقة $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

21 أوجد مشتقة $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ باستخدام قاعدة الضرب.

قاعدة السلسلة

22 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^4$.

23 أوجد مشتقة $f(x) = (x^2 - 5)^3$.

24 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{4x + 9}$.

25 أوجد مشتقة $f(x) = (5 - 2x)^6$.

مشتقات الدوال المثلثية والأسية

26 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + \cos x$.

27 أوجد مشتقة $f(x) = 3\sin x$.

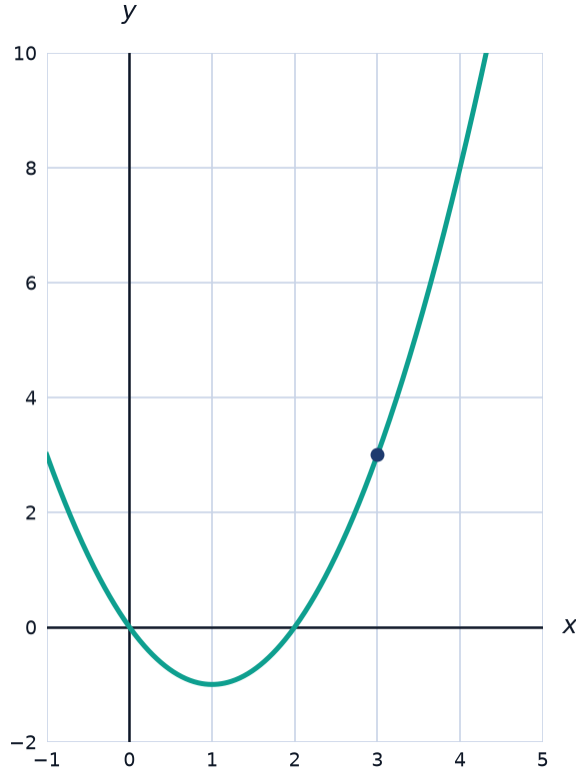
28 أوجد مشتقة $f(x) = e^x + x^2$.

خطوط المماس

29 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

30 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

31 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.



32 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.

التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

33 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

34 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

35 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

مسائل لفظية: معدلات التغير

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتر، و t بالثانية.

أ أوجد دالة السرعة $h'(t)$.

ب أوجد السرعة عند $t = 1$ ثانية، واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة.

37 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.

أ أوجد دالة التكلفة الحدية $C'(x)$.

ب أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها.